

Lösungen Proportionale Funktion: $y = m \cdot x$

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Proportional? Gleichung aus der Tabelle

1. **Ja, $y = 7x$** Ja; $14 : 2 = 28 : 4 = 35 : 5 = 7$, also $y = 7x$
2. **Ja, $y = 1,5x$** Ja; $3 : 2 = 6 : 4 = 15 : 10 = 1,5$, also $y = 1,5x$
3. **Tabelle 2, $y = 2,5x$** Tabelle 2: $5 : 2 = 7,5 : 3 = 15 : 6 = 20 : 8 = 2,5$, also $y = 2,5x$. Tabelle 1 nicht: $4 : 1 = 4$, aber $7 : 2 = 3,5$.
4. **Nein; proportional wären es 15 €, der Sack spart 2 €.** Nein; $3 : 2 = 1,5$ und $7,5 : 5 = 1,5$, aber $13 : 10 = 1,3$. Proportional kosteten 10 kg $10 \cdot 1,5 = 15$ €; der Sack spart $15 - 13 = 2$ €, er lohnt sich.

B Den Graphen zeichnen

1. **Gerade durch (0|0) und (3|6)** Punkte (0|0), (1|2), (3|6); Gerade durch den Ursprung. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. (2|4): $2 \cdot 2 = 4$ und (3|6): $2 \cdot 3 = 6$.
2. **Gerade durch (0|0) und (6|3)** Punkte (0|0), (2|1), (6|3); Gerade durch den Ursprung. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. (4|2): $0,5 \cdot 4 = 2$ und (6|3): $0,5 \cdot 6 = 3$.
3. **Gerade durch (0|0), (3|2), (6|4)** Punkte (0|0), (3|2), (6|4) (x durch 3 teilbar); Gerade durch den Ursprung. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. (3|2): $\frac{2}{3} \cdot 3 = 2$ und (6|4): $\frac{2}{3} \cdot 6 = 4$.
4. **Gerade durch (-2|3), (0|0), (2| - 3); sie fällt.** Punkte (-2|3), (0|0), (2| - 3); die Gerade fällt, weil m negativ ist. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. (2| - 3): $-1,5 \cdot 2 = -3$ und (-2|3): $-1,5 \cdot (-2) = 3$.
5. **Nein; sie braucht 4,5 h, Ankunft 13:30 Uhr.** $y = 4x$; Punkte (0|0), (5|20); bei $y = 18$ ist $x = 4,5$. Nein: Sie kommt erst um 13:30 Uhr an. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. (1|4): $4 \cdot 1 = 4$ und (3|12): $4 \cdot 3 = 12$.

C Gleichung am Graphen ablesen

1. **$y = 3x$** Punkt (1|3); $m = 3 : 1 = 3$; $y = 3x$
2. **$y = 0,75x$** Punkt (4|3); $m = 3 : 4 = 0,75$; $y = 0,75x$
3. **$y = -1,5x$** Punkt (2| - 3); $m = -3 : 2 = -1,5$; $y = -1,5x$
4. **Anna; 15 km Vorsprung** Anna; $a: y = 15x$, $b: y = 10x$; nach 3 h: $45 - 30 = 15$ km
5. **Laden B, 0,50 € je kg billiger** Laden B; A: $m = 10 : 2 = 5$ € je kg; B: $2,70 : 0,6 = 4,50$ € je kg; B ist $5 - 4,50 = 0,50$ € je kg billiger.

D Sachaufgaben: m deuten, vorwärts und rückwärts

1. **$y = 1,8x$; 4,50 €** $y = 1,8x$; $y = 1,8 \cdot 2,5 = 4,50$ €
2. **$y = 18x$; 15 min** $y = 18x$; $x = 270 : 18 = 15$ min
3. **$y = 8,5x$; 27,20 €** $m = 42,50 : 5 = 8,50$; $y = 8,5x$; $y = 8,5 \cdot 3,2 = 27,20$ €. Kontrolle: 1 m $\rightarrow$ 8,50 €, 3,2 m $\rightarrow$ 27,20 €.
4. **Nein; er braucht 22,8 l, es fehlen 1,8 l.** Nein; $m = 6 : 100 = 0,06$ l je km, $y = 0,06x$; $y = 0,06 \cdot 380 = 22,8$ l; $22,8 > 21$, es fehlen $22,8 - 21 = 1,8$ l.

T Probetest

1. $y = 1,2x$ x Hefte kosten das x -Fache von 1,20 €.
2. $y = 1,25x$ Punkt $(4|5)$; $m = 5 : 4 = 1,25$; $y = 1,25x$
3. Gerade durch $(-4|2)$, $(0|0)$, $(4|-2)$ Punkte $(-4|2)$, $(0|0)$, $(4|-2)$; die Gerade fällt.
4. $y = 3,5x$; 17,5; 8; 42 $m = 7 : 2 = 3,5$, $y = 3,5x$; $x = 5$: $y = 17,5$; $y = 28$: $x = 28 : 3,5 = 8$; $x = 12$: $y = 42$
5. Nein; sie braucht 42 min, 2 min zu viel. Nein; 6 min je km, $y = 6x$; $y = 6 \cdot 7 = 42$ min; $42 > 40$, sie ist $42 - 40 = 2$ min zu langsam.